

UGRADBENI SISTEMI

Samostalni projekat - specifikacija

Agentska kontrola pristupa vozila - pametna kapija s prepoznavanjem registarskih tablica

Agentski IoT sistem zasnovan na Hermes Agentu

1. Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta	Agentska kontrola pristupa vozila - pametna kapija s prepoznavanjem registarskih tablica
Članovi tima	Amir Džafić Dino Tahirović Imran Čustović
Predmet	Ugradbeni sistemi
Datum	jun 2026.

2. Opis problema i scenarija

Cilj projekta je realizacija **sistema za kontrolu pristupa vozila** pri ulazu u parking, dvorište ili garažu, ali tako da cijelim procesom upravlja **Hermes Agent** kroz razgovor na prirodnom jeziku.

Sistem se sastoji od tri fizička elementa:

- **Vozilo** - fizički model auta s pričvršćenom registarskom tablicom koji se dovodi do ulaza radi demonstracije;
- **Kamera** - usmjerena na ulaz, služi za očitavanje registarske tablice vozila koje se približava kapiji;
- **Kapija** - kapija pokretana motorom preko releja, koja se otvara samo za vozila kojima je pristup dozvoljen.

Tipičan scenario: vozilo se približi ulazu, korisnik (ili sam agent) zatraži provjeru, agent putem kamere *očita tablicu, upoređi je s pravilima pristupa* i ako je vozilo dozvoljeno, *otvori kapiju* i propusti ga. U suprotnom kapija ostaje zatvorena, a korisnik dobije obavještenje. Ono što ovaj projekat izdvaja od klasične "rampe s čitačem tablica" jeste da odluku ne donosi unaprijed napisan kôd, nego LLM kroz dijalog - o čemu govori naredno poglavlje.

3. Princip rada: sve kroz dijalog

Princip rada: sve kroz dijalog

Težište ovog projekta **nije** u samom hardveru kapije ili kamere, nego u tome da se **cjelokupna kontrola pristupa odvija kroz dijalog** s Hermes Agentom na prirodnom jeziku. Korisnik agentu ne šalje gotove MQTT komande niti ručno upisuje pravila u kod, on *opisuje cilj i pravila riječima*, a agent **samostalno odlučuje** koje MCP funkcije, kojim redoslijedom i s kojim argumentima treba pozvati da bi taj cilj ostvario.

Time se klasičan “**smart**” sistem - u kojem je logika fiksno zapisana u firmware-u (tipa `if (tablica in lista) otvori_kapiju()`) - pretvara u **inteligentan sistem**. Odluku o tome da li vozilo treba propustiti ne donosi unaprijed napisana `if-else` grana, nego LLM koji *tumači* situaciju: očitane tablice, pouzdanost prepoznavanja, zadana pravila i kontekst dosadašnjeg razgovora. Zato **najveći dio posla obavlja sam model svojim odlukama**, a hardver i MCP funkcije su tek alati koje on poziva.

Praktične posljedice takvog pristupa:

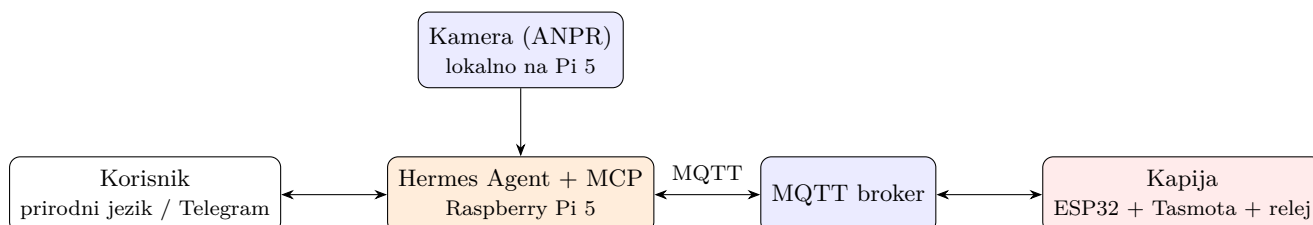
- **Pravila se mijenjaju u hodu, prirodnim jezikom**, bez ijedne izmjene koda. Korisnik može reći: “*Od sada pusti i dostavna vozila, ali samo radnim danom*” i sistem se ponaša u skladu s tim.
- **Agent povezuje više koraka u jednu smislenu radnju** (očitač → provjeri → odluči → otvori → zatvori), umjesto da korisnik svaki korak izvodi ručno.
- **Agent koristi kontekst i podatke iz sistema** (npr. nesigurno očitavanje tablice → traži ponovni snimak ili pita korisnika za potvrdu).

Napomena

Direktno slanje MQTT poruka koristit će se isključivo za testiranje pojedinih uređaja. Konačna demonstracija pokazuje rad sistema **kroz Hermes Agent i MCP funkcije**, u skladu s minimalnim uslovima zadatka.

4. Arhitektura sistema

Hermes Agent i MCP server izvršavaju se na Raspberry Pi 5 (unutar Docker kontejnera). Agent koristi LLM (qwen3.5:9b-64k) na ML serveru fakulteta, a s krajnjim uređajima komunicira preko MQTT brokera. Kamera je priključena lokalno na Raspberry Pi 5 i agent joj pristupa preko MCP funkcije za prepoznavanje tablica.



Slika 1: Arhitektura agentskog sistema kontrole pristupa.

5. Korišteni krajnji uređaji

5.1 Kapija - Tasmota uređaj (ESP32 + relej)

Kapiju realizujemo kao Tasmota uređaj zasnovan na ESP32 s modulom od dva releja:

- **Relej 1 (POWER1)** - pokreće motor kapije u smjeru *otvaranja*;
- **Relej 2 (POWER2)** - pokreće motor u smjeru *zatvaranja*;
- (opciono) granični prekidač za detekciju krajnjeg položaja kapije.

Uređaj se povezuje na laboratorijsku WiFi mrežu i MQTT broker, te se njime upravlja standardnim Tasmota `cmd/` topicima.

5.2 Vozilo - rekvizit za demonstraciju

Za potrebe demonstracije koristit će se fizičko vozilo (model auta) s pričvršćenom registarskom tablicom. Vozilo **ne realizuje tim** nego služi isključivo kao rekvizit koji se ručno dovozi do ulaza ispred kamere. Na vozilu je pričvršćena fizička registarska tablica koju kamera očitava prilikom provjere pristupa.

Ovakav pristup je dovoljan za demonstraciju ključnih funkcionalnosti sistema: prepoznavanje tablice kamerom, odlučivanje agenta i upravljanje kapijom — bez potrebe za realizacijom pokretnog modela vozila.

5.3 Kamera i prepoznavanje tablica (ANPR)

Obična kamera priključena lokalno na Raspberry Pi 5. MCP funkcija snima sliku ulaza i nad njom pokreće prepoznavanje registarske tablice, te vraća prepoznati tekst tablice i mjeru pouzdanosti. Sama *odluka* na osnovu tog očitavanja prepuštena je agentu.

6. MQTT topici i format poruka

6.1 Kapija (Tasmota)

Kapijom se upravlja standardnim Tasmota topicima (prefiks uređaja `kapija_tim` Miševi):

Topic	Smjer	Sadržaj
<code>cmd/kapija_tim Miševi/POWER1</code>	komanda	ON / OFF (otvori)
<code>cmd/kapija_tim Miševi/POWER2</code>	komanda	ON / OFF (zatvori)
<code>stat/kapija_tim Miševi/POWER1</code>	status	trenutno stanje releja 1
<code>tele/kapija_tim Miševi/STATE</code>	telemetrija	periodični status uređaja

6.2 Rezultat prepoznavanja tablice (opciono)

Prepoznata tablica dostupna je agentu kao povratna vrijednost MCP funkcije; opciono se može i objaviti radi evidencije na topic `us2026/tim Miševi/kamera/tablica`:

```
{ "tablica": "A12-0-345", "pouzdanost": 0.92, "vrijeme": "2026-06-05T14:03:11" }
```

7. MCP funkcije

Postojeći kostur MCP servera proširujemo funkcijama specifičnim za naš sistem. Svaka funkcija mapira se na odgovarajuću MQTT komunikaciju ili na lokalni resurs (kamera).

Funkcija	Parametri	Opis / akcija
<code>procitaj_tablicu()</code>	-	Snima sliku s kamere i vraća { tablica, pouzdanost }.
<code>otvori_kapiju()</code>	-	Otvora kapiju (<code>cmd/kapija_tim Miševi/POWER1 ON</code>).
<code>zatvori_kapiju()</code>	-	Zatvara kapiju (<code>cmd/kapija_tim Miševi/POWER2 ON</code>).
<code>stanje_kapije()</code>	-	Vraća trenutno stanje kapije (otvorena/zatvorena).

Pravila pristupa (lista dozvoljenih tablica i uslovi) agent prvenstveno drži u kontekstu razgovora - zadaju se prirodnim jezikom. Opciono se mogu i trajno pohraniti MCP funkcijama `dodaj_dozvoljenu_tablicu(t)` i `lista_dozvoljenih()`.

8. Očekivani način komunikacije korisnika s agentom

Korisnik s agentom razgovara prirodnim jezikom (kroz `hermes` chat, a opciono i putem Telegram gateway-a). Primjeri:

Korisnik: Od sada pusti kroz kapiju samo auta s tablicama A12-0-345 i K77-J-100. Sve ostale zadrži i javi mi.

Agent: U redu, zapamtio sam dozvoljene tablice: A12-0-345, K77-J-100.

Korisnik: Auto je na ulazu, provjeri ko je i odluči.

Agent: Očitavam tablicu... prepoznato A12-0-345 (92%). Vozilo je dozvoljeno - otvaram kapiju.

Korisnik: Vozilo je na ulazu, provjeri tablicu i ako je dozvoljena pusti ga, pa zatvori kapiju nakon prolaska.

Agent: Snimam tablicu... prepoznato E33-T-789 (88%). Tablica nije na listi - kapija ostaje zatvorena, vozilo nije propušteno.

Posljednji primjer pokazuje suštinu: *jednim* zahtjevom na prirodnom jeziku pokreće se niz koraka, a agent na osnovu očitavanja i pravila samostalno donosi odluku.

9. Plan demonstracije

1. Pokretanje sistema: Hermes Agent prikazuje model i dostupne alate (MCP funkcije).
2. **Zadavanje pravila kroz dijalog** - korisnik agentu kaže koje su tablice dozvoljene.

3. **Pozitivan slučaj** - vozilo s dozvoljenom tablicom: agent očita tablicu, potvrdi pravo pristupa i otvori kapiju.
4. **Negativan slučaj** - nepoznata tablica: agent odbije pristup, kapija ostaje zatvorena, korisnik dobije obavještenje.
5. **Cjeloviti autonomni scenario** - jedan zahtjev pokreće lanac “očitač → odluči → otvori/zatvori”.
6. **Promjena pravila u hodu** - demonstracija da se ponašanje sistema mijenja samo izmjenom uputa agentu, bez izmjene koda.
7. (opciono) Isti scenariji izvedeni daljinski, porukama putem Telegram-a.